MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

SISTEMAS DE BIG DATA

Gestión de almacenamiento de datos

6

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Definición y breve historia de la gestión de almacenamiento de los datos 4

/ 3. Sistemas de almacenamientos de datos 5

/ 4. Principales pautas para la gestión del almacenamiento de datos 6

/ 5. Caso práctico 1: “Migración de datos a la nube” 6

/ 6. Caso práctico 2: “Reducción de tamaño del hardware para gamers” 7

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 8. Bibliografía 8

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer las principales pautas para una buena gestión de almacenamiento de grandes volúmenes de datos.

Conocer los principales sistemas de almacenamiento de grandes volúmenes de datos.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Cada vez es mayor la información que las empresas y organizaciones generan y recopilan, con el objetivo de basar su toma de decisiones en el conocimiento aportado por los datos. En concreto, según una de las principales fuentes de referencia, como IDC, se estipula que "el 20% de la información se considera crítica para la continuación del negocio y el 10% será hipercrítica en los próximos 7 años".

En esta unidad, vamos a profundizar en el concepto de **gestión de almacenamiento de datos**. Concretamente, vamos a empezar partiendo de su definición para llegar a las principales pautas que definen un almacenamiento apropiado de los datos.

Más tarde, vamos a conocer los **principales sistemas para el almacenamiento de datos** de una forma segura y eficiente.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos, de forma práctica, a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio, donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Fig.1. Servidores de almacenamiento de datos.

Audio intro."El boom del cloud"
https://bit.ly/3if9Lcf

/ 2. Definición y breve historia de la gestión de almacenamiento de los datos

El almacenamiento de datos puede definirse como el **conjunto de técnicas** que, correctamente implementadas, permiten **archivar o salvaguardar correctamente la información**, independientemente de su forma y características. En este contexto, la gestión del almacenamiento representa el conjunto de técnicas que permiten organizar correctamente esta información y extraer conocimiento de la misma.

Como todo lo relativo a la tecnología Big Data, **el almacenamiento de datos y su gestión ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años** hasta llegar a nuestros días.

En concreto, con el paso del tiempo, se ha conseguido incrementar la capacidad de almacenamiento reduciendo significativamente el tamaño del hardware.

Por ejemplo, en 1950 y en los años posteriores, se empleaban **cintas magnéticas** para almacenar grandes volúmenes de datos. Cintas que, con el paso de los años, pasaron a convertirse en **casetes**.

Fig.2. Cintas magnéticas empleadas para almacenar datos.

En los 70, la empresa tecnológica IBM popularizó el lanzamiento de los **disquetes**, muy utilizados por su accesibilidad en precio y su facilidad de empleo para todo tipo de usuarios.

Fig.3. Disquetes.

Más tarde, aparecieron, por orden cronológico, los HDD, los CD y las unidades de estado sólido (SSD), hasta llegar a los sistemas actuales, los cuales vamos a explorar en la presente unidad.

MEDAC

/ 3. Sistemas de almacenamientos de datos

De acuerdo con lo estudiado previamente, el almacenamiento de datos se lleva a cabo en **dispositivos de hardware**. Cada uno de estos dispositivos se define mediante una serie de características específicas, tales como **la capacidad, el rendimiento, la fiabilidad y la recuperabilidad ante errores y pérdidas de información**.

A continuación, vamos a realizar una visión general sobre las principales y más populares unidades de almacenamiento existentes, en el ecosistema Big Data actual.

- **Discos duros**: Dispositivos basados en sistemas de grabación magnética. Permiten acceder a los datos en cualquier orden. El primer disco duro fue desarrollado por IBM en 1956. Actualmente, han mantenido su posición gracias a los avances en la densidad de grabación. Son numerosas las empresas que los fabrican, como Toshiba, Fujitsu o Samsung.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás información sobre las principales diferencias entre discos duros y discos de estado sólido: Enlace.

- **Discos de estado sólido**: Sistemas diseñados para almacenar la información en chips, con memorias *flash* conectadas. Suelen considerarse como una evolución del *pendrive*.

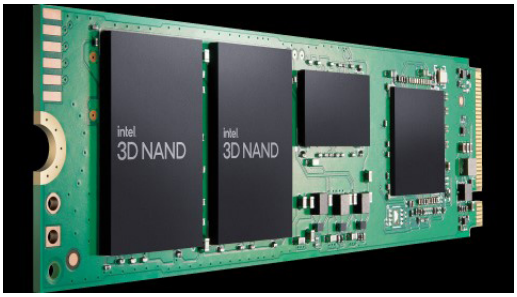

Fig.4. SSD.

- **Almacenamiento en red de tipo SAN**: En lo que respecta al almacenamiento en red, existen dos tipos. Uno de ellos es el almacenamiento en red de tipo SAN (*Storage Area Network*), muy empleado en servidores de aplicaciones. Mediante SAN, se habilita el acceso a los datos desde cualquier punto.

- **Almacenamiento en red de tipo NAS**: Sistema de almacenamiento en red destinado al almacenamiento empresarial o personal. Siempre que se empleen sistemas NAS, se considerará la necesidad crítica de contar con copias de seguridad adicionales.

- **Almacenamiento en la nube**: Sistema de almacenamiento basado en la contratación de servidores de un proveedor externo. El empleo de este tipo de almacenamiento se ha incrementado a medida que ha ido aumentando la generación de los datos en las empresas.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás un artículo sobre cómo las criptomonedas influyen en los discos de estado sólido: Enlace.

/ 4. Principales pautas para la gestión del almacenamiento de datos

La gestión del almacenamiento requiere de una serie de buenas prácticas, por parte de la empresa u organismo que asuma el reto de basar su estrategia y toma de decisiones, en el conocimiento adquirido por los datos. A continuación, se enumeran algunas de las principales prácticas vinculadas con la gestión de datos.

- Una de las prácticas esenciales asociadas a una buena gestión de la información es **la necesidad de conocer los datos** en sí que se van a almacenar, así como su tipo. Será de vital importancia para aplicar un análisis adecuado a todos los datos generados, independientemente de su formato.

- Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es **el entendimiento y cumplimiento de la normativa exigible**, ya sean normativas genéricas como GDPR o específicas propias del sector.

- Análisis de las **distintas alternativas de almacenamiento** y **selección del proveedor** que mejor se ajuste a los requerimientos del negocio.

- Garantizar **la integridad de los datos** almacenados, incluyendo completitud de los mismos, redundancia, seguridad, etc.

- Establecer **un plan de recuperación ante desastres**, independientemente de las copias de seguridad generadas sobre el conjunto de datos.

- Garantizar **la accesibilidad sobre los datos** una vez almacenados de una forma eficaz y precisa. Aunque los datos almacenados sean íntegros y seguros, si no son fácilmente accesibles, poco valor pueden aportar al negocio.

Fig.5. Servidores para el almacenamiento de datos.

Audio 1."Pautas para la gestión del almacenamiento de datos"
https://bit.ly/36s6raT

/ 5. Caso práctico 1: "Migración de datos a la nube"

Planteamiento: Una empresa tiene sus datos almacenados en sus sistemas, localizados en su propia organización, o, lo que es lo mismo, 'en local' u On Premise.

En los últimos años, esta compañía está experimentando un significativo incremento de los datos generados. En concreto, este exponencial incremento de datos ha propiciado la imposibilidad de almacenarlos en los actuales sistemas de la empresa, que ya está detectando una limitación de capacidad muy cercana.

Nudo: Dado que la compañía tiene el objetivo de pivotar hacia una estrategia basada en los datos, no quiere renunciar a almacenar toda la información que genera. Por este motivo, debe buscar soluciones que den respuesta a su necesidad. En este contexto, surge la posibilidad de estudiar otras alternativas de almacenamiento.

¿Podría ser una buena opción migrar los datos a cloud?

Desenlace: Efectivamente, la idea de migrar hacia el cloud es una buena alternativa dadas las necesidades de almacenamiento sobre el exponencial crecimiento, en lo que a la generación de datos se refiere.

En concreto, el cloud cuenta con la enorme ventaja que aporta la escalabilidad. La escalabilidad es la capacidad que permite a los usuarios del almacenamiento en la nube adquirir recursos adicionales de una forma fácil, ágil y sencilla, sin incrementar en exceso la inversión realizada.

Fig.6. Almacenamiento de datos en la nube.

/ 6. Caso práctico 2: "Reducción de tamaño del hardware para gamers"

Planteamiento: Un aficionado a los videojuegos, también conocido como *gamer*, empleaba, a mediados de los 90, un hardware específico denominado disquete, para almacenar sus juegos favoritos e intercambiarlos con otros aficionados. Naturalmente, esta forma de almacenar juegos, en particular, y datos y software, en general, ha evolucionado mucho hasta nuestros días.

Nudo: ¿Puede reflejarse, en la evolución experimentada por un *gamer* en el hardware asociado al almacenamiento de sus videojuegos, la modernización de los sistemas de almacenamiento de datos en los últimos años?

Desenlace: Haciendo una retrospectiva de la forma de almacenar los videojuegos hasta nuestros días y partiendo de mediados de los 90, cuando se empleaban los disquetes, vemos que han sido numerosos los tipos de hardware empleados por los *gamers*.

En concreto, realizando un recorrido por estos dispositivos, encontramos, a continuación de los disquetes, los CD, un medio de almacenamiento de videojuegos más próximo a nuestros días y muy empleado en los años 2000.

Después, los USB o discos duros portátiles se posicionaron como el medio más cómodo para poder almacenar datos, videojuegos o similares.

No obstante, en nuestros días, existe la posibilidad de poder confiar en el almacenamiento cloud para poder almacenar y transferir archivos instaladores de videojuegos o similares. Sin duda, un gran número de avances, considerando que no han pasado ni 25 años desde el empleo de los disquetes con estos propósitos.

Fig.7. Disquetes de Nintendo.

/ 7. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema, hemos profundizado en los sistemas de almacenamiento de información. Para ello, hemos partido de la definición de los sistemas de almacenamiento y de una breve descripción sobre su historia y evolución. A continuación, hemos conocido los principales sistemas de almacenamiento y unas pautas fundamentales para garantizar una buena gestión de los datos almacenados.

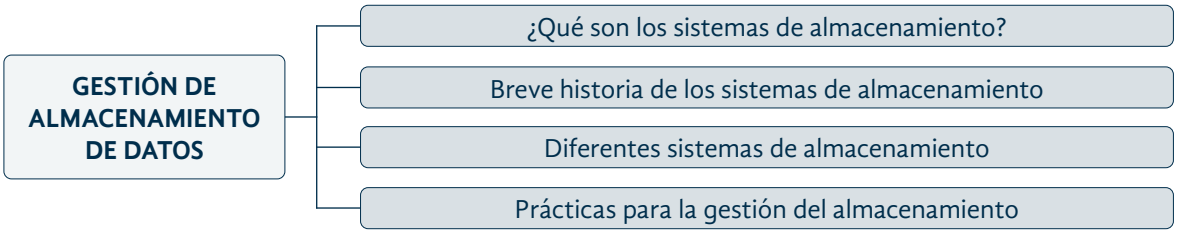

Fig.8. Esquema resumen de los contenidos del tema.

Resolución caso práctico inicial

Por último, respondemos al caso práctico inicialmente planteado. En él preguntamos acerca de los principales motivos del *boom* del cloud para el almacenamiento de datos. El principal motivo de este *boom* no es otro que la facilidad de incrementar, de una forma ágil, sencilla y flexible, los recursos necesarios, en función de los datos que se requiere almacenar. Todo, además, en un contexto de incremento de costes acotado y asumible.

Vídeo 1. "Gestión del almacenamiento de datos"

https://bit.ly/3ifPpiY

/ 8. Bibliografía

(Enero 2021) *Crecerá la demanda de modelos de consumo de almacenamiento basados en OpEx.*
Disponible en: https://www.itreseller.es/al-dia/2021/01/crecera-la-demanda-de-modelos-de-consumo-de-almacenamiento-basados-en-opex

(Mayo 2015) Emiliano. *Sony puede almacenar 185TB en cintas magnéticas.*
Disponible en: https://www.hd-tecnologia.com/sony-puede-almacenar-185tb-en-cintas-magneticas/

(Mayo 2018)Diego Maldonado. *6 consejos para organizar el almacenamiento de datos de TI.*
Disponible en: http://www.icorp.com.mx/blog/organizar-el-almacenamiento-de-datos-de-ti/

(Febrero 2021) Yúbal Fernández. *HDD vs SSD: diferencias y ventajas de ambos tipos de disco duro.*
Disponible en: https://www.xataka.com/basics/hdd-vs-ssd

(Julio 2018) *Claves para hacer una buena gestión del almacenamiento.*
Disponible en: https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/estrategias/2018/07/claves-para-hacer-una-buena-gestion-del-almacenamiento

RedHat. Data storage: *Dispositivos de almacenamiento de datos.*
Disponible en: https://www.redhat.com/es/topics/data-storage

(Octubre 2020) *¿Conoces todos los sistemas de almacenamiento de datos?*
Disponible en: https://www.ambit-bst.com/blog/conoces-todos-los-sistemas-de-almacenamiento-de-datos